

Дезактивация

Дезактивация — процесс очистки от радиоактивных загрязнений. Дезактивации могут подвергаться поверхности деталей, ёмкостей, сооружений и т. п., а также сыпучие вещества (грунт) и жидкости, так или иначе контактировавшие с радиоактивными веществами. Здесь речь пойдёт исключительно о дезактивации твёрдых радиоактивных отходов (твёрдых РАО, ТРО) и грунтов, поскольку она является разновидностью ультразвуковой очистки, в разработке технологий которой мы весьма преуспели.

Главная задача дезактивации — снизить активность объектов до значений, безопасных для человека и окружающей среды^[1]. Для ТРО задача решается максимально глубокой очисткой поверхности с использованием специальных моющих средств и оборудования (есть ещё наведённая активность, не связанная с поверхностными загрязнениями, но это отдельная тема, здесь мы её касаться не будем).



[Слайды презентации о дезактивации \(PDF, 1,5 М\)](#)

Презентация подготовлена совместно с НИКИЭТ им. Н. А. Доллежала и МЦЭБ. Рассказывает о проделанной работе и изготовленном оборудовании для очистки от радиоактивных загрязнений.

Содержание

- [Проблема](#)
- [Дезактивация твёрдых радиоактивных отходов \(ТРО, МРО\)](#)
- [Дезактивация грунта \(почвы\)](#)
- [Очистка хранилищ ЖРО](#)
- [Примечания](#)

Проблема

Проблема дезактивации ТРО остро стоит в атомной энергетике. За десятилетия эксплуатации ядерных реакторов (на АЭС, на флоте, в научных учреждениях) образовалось огромное количество радиоактивно загрязнённых отходов, в основном металлических (МРО). Они зачастую хранятся в бассейнах выдержки при АЭС и в пунктах временного хранения в безлюдных местах на Севере, вызывая озабоченность экологов и общественности. С другой стороны, хранимый металл (а это, главным образом, высококачественная нержавеющая сталь) сам по себе весьма ценен, и его переработка с возвращением в производственный цикл экономически привлекательна.



Чехлы для ОТВС на ПВХ в Губе Андреева

Отдельно стоит проблема грунтов, получивших радиоактивные загрязнения в результате техногенных катастроф и стихийных бедствий, сопровождавшихся выбросами радионуклидов. Они проникают в почву, делая огромные территории малопригодными для жизни и какой-либо деятельности в течение десятилетий. Дезактивация таких грунтов — задача масштабная, трудоёмкая и технически сложная, однако решаемая, как показывает опыт.

Дезактивация твёрдых радиоактивных отходов (ТРО, МРО)

Интенсивная ультразвуковая очистка радиоактивно загрязнённой поверхности в жидкой моющей среде — эффективный способ дезактивации. При этом радионуклиды переходят с поверхности в раствор, который затем цементируется и отправляется на захоронение, а очищенное изделие после проверки переходит из разряда ТРО в разряд обычных отходов (например, металлолома) и подлежит утилизации обычными методами.

Исследования, которые мы проводили совместно с нашими партнёрами из МЦЭБ, НИКИЭТ им. Доллежала, ВНИИНМ им. Бочвара, МосНПО «Радон» показали высокую эффективность ультразвуковой дезактивации в сравнении с более традиционными методами.

Так в 2007 году мы проводили испытания на «Радоне», куда была поставлена опытная ультразвуковая установка МО-42 нашего производства. Проводилась дезактивация фрагментов нержавеющей труб, специально загрязнённых радиоактивными изотопами цезий-137 и стронций-90 (представляющими наибольшую опасность для здоровья). Тогда было показано^[2], что применение ультразвука существенно, в разы, увеличивает коэффициент дезактивации.

В следующем, 2008 году упомянутая установка МО-42 отправилась на испытания в один из пунктов временного хранения РАО — губу Андреева на Кольском полуострове. Дезактивации подвергались чехлы для отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) ядерных реакторов. Были получены следующие результаты:



МО-42

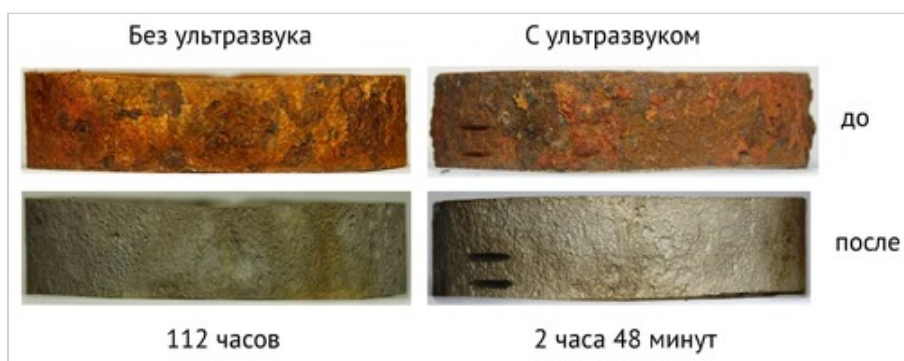
- Загрязнение образцов: исходное — 500—16000 частиц/(см²·мин), после дезактивации — 16 частиц/(см²·мин)
- Средний коэффициент дезактивации: 850
- Образуются только твёрдые РАО (на 25 тонн): две бочки по 200 л с цементным компаундом и один 200-литровый фильтр-контейнер

- Объем РАО сокращается в 35 раз
- Не образуется никаких жидких РАО
- Затраты на дезактивацию 1 кг нержавеющей стали: 11,8 руб. в ценах 2008 года^[3]

В 2010 году на Белоярской АЭС проводились испытания другой нашей установки — ультразвукового модуля НО-145, который использовался для дезактивации фрагментов металлических ТРО, хранившихся в бассейне выдержки при станции. Образцы были покрыты слоем ржавчины, который в основном и содержал радиоактивные загрязнения.

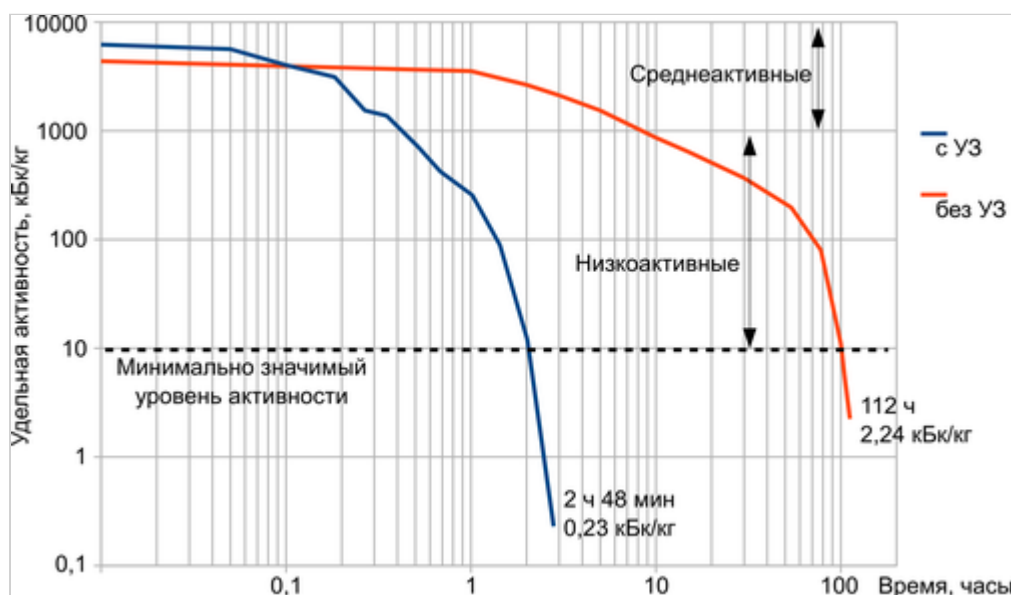


НО-145



Фрагменты ТРО Белоярской АЭС до и после дезактивации

Испытания показали увеличение скорости дезактивации в 20—50 раз и увеличение коэффициента дезактивации. Кроме того, они показали, что дезактивацию можно проводить в технологических пеналах с толщиной стенки до 2 мм, а это существенно снижает объем образующегося радиоактивного раствора.



Изменение активности ТРО Белоярской АЭС

Дезактивация грунта (почвы)

Для дезактивации радиоактивно загрязнённых грунтов важно отделить фракцию, содержащую наибольшее количество активных загрязнений. Это, как правило, самая мелкая фракция. Таким образом задача сводится к отмывке крупных частиц от связанных с ними мелких, которая логично разбивается на две подзадачи: собственно отмывка (разрушение связей) и сепарация (разделение). Для интенсификации обоих процессов мы имеем хорошо разработанные технологии: ультразвуковую очистку и ультразвуковое просеивание.



HO-180

В 2010 году по заказу НИКИЭТ им. Доллежалея мы разработали опытную установку HO-180 для дезактивации грунта. Испытания показали что применение ультразвука позволяет значительно интенсифицировать процесс реагентной дезактивации грунта и повысить ее эффективность.

Очистка хранилищ ЖРО

Длительное и даже кратковременное хранение жидких радиоактивных отходов (ЖРО), в особенности с высоким содержанием солей, приводит к образованию труднорастворимых осадков в форме кристаллогидратов. Кроме того, ёмкости-хранилища ЖРО, как правило, содержат в осадках ионообменные смолы, перлиты, всевозможные продукты коррозии и загрязнения, и, как правило, с самого начала своей эксплуатации работают без оснащения аэролифтами, эжекторными насосами или пневматическими пульсационными системами перемешивания осадков в режиме: заполнение — отстой твердой фазы — удаление осветленной части ЖРО.

При достижении определенного уровня накопления ёмкости-хранилища подлежат освобождению не только от осветленной части ЖРО, но и от осадков, чтобы обеспечить их дальнейшую безопасную эксплуатацию^[4].

Наличие радиоактивных шламовых отложений приводит к увеличению дозовых нагрузок на персонал при обслуживании хранилищ и к ускорению коррозии конструкционных материалов облицовки ёмкостей, а, следовательно, к потенциальным неконтролируемым протечкам ЖРО. К тому же наличие шламовых отложений осложняет или делает невозможным контроль состояния внутренних поверхностей и сварных швов ёмкостей-хранилищ, а также

в значительной мере усложняет переработку (кондиционирование) ЖРО с целью перевода их в твердое состояние.

Штатные системы переработки (кондиционирования) ЖРО, дополненные механическими устройствами для размыва донных отложений, не в полной мере выводят донные осадки и шламы.

В 2011 году мы, совместно с РАОТЕХ и МосНПО «Радон», провели эксперименты в рамках опытной работы «Проведение испытаний установки растворения осадков в емкостях кубового остатка АЭС с использованием ультразвуковых излучателей». Эксперименты показали, что растворение осадка при помощи УЗ происходит значительно интенсивнее.



НО-201

Разработанная опытная установка (НО-201) может стать прототипом устройств для удаления прочных шламовых отложений в ёмкостном оборудовании с использованием ультразвука и их эффективного удаления для дальнейшего кондиционирования.

Примечания

1. Полностью убрать активность невозможно, поскольку радиоактивные вещества в небольшом количестве присутствуют практически везде, они создают естественный радиационный фон.
2. А. Е. Савкин, О. К. Карлина, А. П. Васильев, Г. В. Дубинин, Н. М. Лебедев, Б. А. Смирнов, Испытания ультразвуковой установки для дезактивации металлических РАО / Радиоэкологический журнал. Безопасность окружающей среды, № 3, 2007 г., с. 38—41
3. А. Е. Савкин, О. К. Карлина, А. П. Васильев. Ультразвуковая дезактивация чехлов для ОЯТ / Радиоэкологический журнал. Безопасность окружающей среды, № 1, 2010 г., с. 116—119
4. Особенно актуальной эта задача становится в связи с требованиями федерального закона № 190-ФЗ от 11.07.2011 «Об обращении с радиоактивными отходами» к переработке, кондиционированию и подготовке РАО АЭС к передаче Национальному оператору для окончательного захоронения.